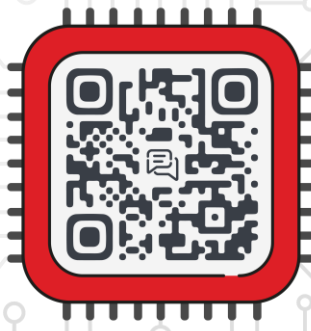




2

9

1350 sp

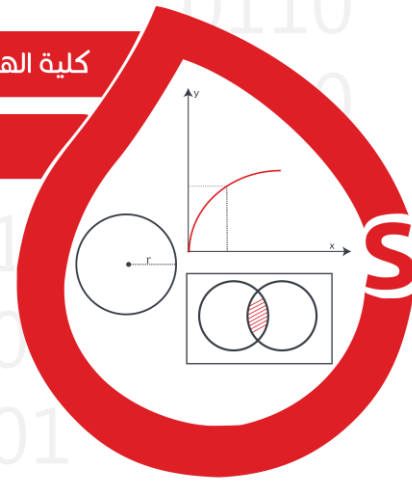
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

العمليات على المجموعات

د. أسمهان خضور



الجبر العام

RB Informatics; 24/11/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

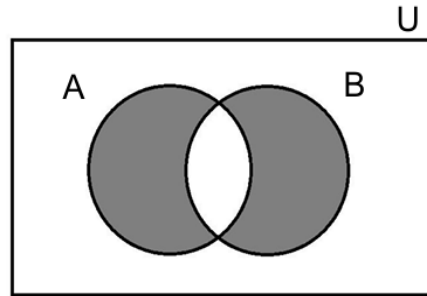
سندرس في هذه المحاضرة:

- الفرق التناظري لمجموعتين.
- الجداء الديكارتي ل x و y .
- المنطق / منطق القضايا.
- الروابط المنطقية.

الفرق التناظري لمجموعتين (The symmetric difference):

لتكن A و B مجموعتان جزئيتان من U ($A, B \subseteq U$) عندئذ فإن الفرق التناظري للمجموعتين A, B هو مجموعة العناصر التي تنتمي لواحد فقط من المجموعتين ولا تنتمي لكلاهما في الآن ذاته.

• نرسم له $A \Delta B$



المظلل هو الفرق

يعطي بالعلاقة:

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

مجموعة العناصر التي تنتمي

ل A ولا تنتمي ل B

مجموعة العناصر التي تنتمي

ل B ولا تنتمي ل A

$$A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

الاجتماع مطروح منه التقاطع

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

ملاحظات الفرق التناظري:

$$A \Delta B = B \Delta A \quad \text{تبديلي}$$

$$(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C) \quad \text{تجميعي}$$

$$(A \Delta U) = \bar{A} \quad (\bar{A} \text{ المتمم لـ } A)$$

$$A \Delta (B \cap C) = (A \Delta B) \cap (A \Delta C) \quad \text{الفرق التناظري توزيعي على التقاطع}$$

$$A \Delta \emptyset = A$$

$$A \Delta \bar{A} = U$$

مثال:

$$\text{Let } U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

ولتكن المجموعات الجزئية الثلاث

$$A = \{1, 2, 3, 5\}$$

$$B = \{3, 7\}$$

$$C = \{8, 9\}$$

المطلوب:

$$1. A \Delta B$$

$$2. B \Delta A$$

$$3. \bar{A} \Delta \bar{B}$$

الحل:

1.

$$\begin{aligned} A \Delta B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \\ &= \{1, 2, 5\} \cup \{7\} \\ &= \{1, 2, 5, 7\} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} B \Delta A &= (B \setminus A) \cup (A \setminus B) \\ &= \{7\} \cup \{1, 2, 5\} \\ &= \{1, 2, 5, 7\} \end{aligned}$$

$$\bar{A} = \{4, 6, 7, 8, 9\}$$

$$\bar{B} = \{1, 2, 4, 5, 6, 8, 9\}$$

$$\begin{aligned}\bar{A} \Delta \bar{B} &= (\bar{A} \cup \bar{B}) - (\bar{A} \cap \bar{B}) \\ &= \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} - \{4, 6, 8, 9\} \\ &= \{1, 2, 5, 7\}\end{aligned}$$

- Let S be the set of letters in the English alphabet.
Then $|S| = 26$

ليكن S مجموعة حروف الأبجدية الإنجليزية. إذا $|S| = 26$

- $|\emptyset| = 0$ لا يوجد عناصر
- Let A be the set of odd positive integers less than 10.
then $|A| = 5$

ليكن A مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة الفردية الأقل من 10 إذن $|A| = 5$
 $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

الجداء الديكارتي ل X, Y : (The Cartesian Product)

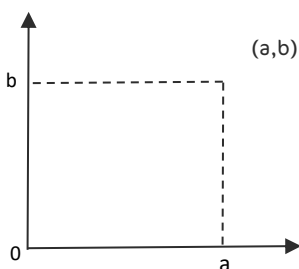
لتكن A, B مجموعتان فالجداء الديكارتي للمجموعة A في B يرمز له $A \times B$ ويكتب بالشكل:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

إصطلاح وليس ضرب

وهي مجموعة الأزواج (a, b)

$$\text{card}(A \times B) = |A \times B| = |A| \cdot |B|$$



بالعودة للمثال السابق:

.4. $(B \times C)$

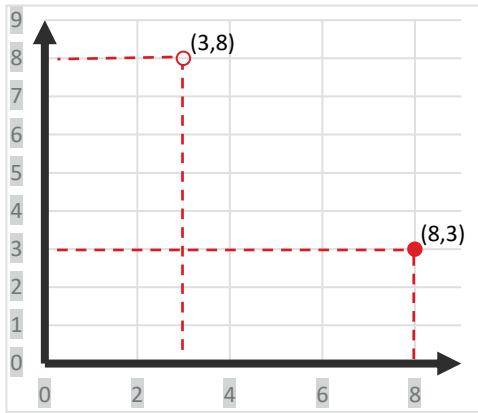
.5. $(C \times B)$

.6. $|C \times B|$

الحل:

.4.

$$\begin{aligned}
 B \times C &= \{(b, c) \mid b \in B, c \in C\} \\
 &= \{3, 7\} \times \{8, 9\} \\
 &= \{(3, 8), (3, 9), (7, 8), (7, 9)\}
 \end{aligned}$$



.5.

$$\begin{aligned}
 C \times B &= \{8, 9\} \times \{3, 7\} \\
 &= \{(8, 3), (8, 7), (9, 3), (9, 7)\} \\
 B \times C &\neq C \times B \quad \text{نسنتج أن}
 \end{aligned}$$

.6.

$$|B \times C| = |B| \times |C| = 2 \times 2 = 4$$

ملاحظات:

الجداء الديكارتي غير تبديلي أي أن $X \times Y \neq Y \times X$ إلا في حالة واحدة عندما $X = Y$.

$$X \times Y \times Z = \{(x, y, z) \mid x \in X, y \in Y, z \in Z\}$$

$$|X \times Y| = |X| \cdot |Y|$$

عند تساوي المركبات المتقابلة فإن $X = Y$.

مثال:

ما الجداء الديكارتي لـ A, B حيث
 $A = \{0, 1\}$
 $B = \{0, 1\}$

المطلوب حساب: $|A \times B|$, $(B \times A)$, $(A \times B)$

الحل:

$$\begin{aligned} A \times B &= \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\} \\ &= \{0, 1\} \times \{0, 1\} \\ &= \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B \times A &= \{(b, a) \mid b \in B, a \in A\} \\ &= \{0, 1\} \times \{0, 1\} \\ &= \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\} \end{aligned}$$

وهنا لأن $A = B$ تساوت $A \times B = B \times A$

$$|A \times B| = |A| \cdot |B| = 2 \times 2 = 4$$

مثال:

ما الجداء الديكارتي لـ $A \times B \times C$ حيث
 $A = \{0, 1\}$
 $B = \{1, 2\}$
 $C = \{0, 1, 2\}$

فكرة الحل:

نحتاج إلى تكوين جميع الأزواج المرتبة التي تجمع كل عنصر من A مع كل عنصر من B ومع كل عنصر من C ، سيتم بذلك تكوين كل تركيبة ممكنة من هذه المجموعات الثلاث.

أولاً:

نأخذ كل عنصر من A ونقرنها مع كل عنصر من B ثم نقرن هذه الأزواج مع كل عنصر من C .

ثانياً:

ستكون النتيجة مجموعة من الأزواج المرتبة من الشكل (a, b, c) حيث $a \in A$ و $b \in B$ و $c \in C$

الحل:عندما $a = 0$ $(0, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 1, 2), (0, 2, 0), (0, 2, 1), (0, 2, 2)$ عندما $a = 1$ $(1, 1, 0), (1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 0), (1, 2, 1), (1, 2, 2)$ عدد الأزواج في A هو 2 B هو 2 C هو 3

$$A \times B \times C = 2 \times 2 \times 3 = 12$$

المنطق (Logic)

- المنطق هو دراسة طرق التفكير لأنه يهتم بشكل محدد فيما إذا كان التفكير سليماً (صحياً).
- يركز المنطق على العلاقة بين الجمل في حين يتعارض مع محتوى أي جملة خاصة أي أن اهتمام المنطق بالشكل وليس بالمضمون.

Ex:*All the mathematicians like swimming*

كل الرياضيون يحبون السباحة

Ex:*Anyone who likes swimming is an algebraist*

أي شخص يحب السباحة متخصص في الجبر

Ex:*There for, all mathematicians are algebraist.*

وبالتالي ، كل الرياضيين متخصصين في الجبر

- من الناحية التكتيكية فإن المنطق لا يساعدنا في تحديد فيما إذا كان أي من الجملتين الأوليتين صحيحة على أي حال فإن المنطق يضمن لنا أن الجملة الأخيرة (all mathematicians are algebraist) صحيحة.

منطق القضايا (Proposition Logic)

مقدمة:

- تعطي قواعد المنطق معنى دقيق للجمل الرياضية.
- تستخدم هذه القواعد للتمييز بين المناقشات الرياضية الصحيحة وغير الصحيحة.
- الهدف الرئيسي للمنطق هو تعليم الطالب كيفية فهم وكيفية بناء المناقشات الرياضية الصحيحة.
- تكمن أهميته في فهم التفكير الرياضي الصحيح فإن للمنطق تطبيقات هائلة في علوم الكمبيوتر وتستخدم القواعد في تصميم دارات الكمبيوتر وبناء برامجه والتحقق من صحة البرامج.

القضية (Proposition):

تعتبر البنية الأساسية في المنطق.

Def:

A proposition is a declarative sentence (that declares a fact) that is either true or false but not both.

القضية جملة صريحة (إخبارية) وهذه الجملة إما تكون صحيحة أو خاطئة ولكن ليس كلاهما وإلا لا تكون قضية.

Ex:

- Paris is the capital of France. . قضية صحيحة (T)
- $1 + 1 = 2$. قضية صحيحة (T)
- The only positive integers that divide 7 is 1 and 7 it self. الأرقام الصحيحة الموجبة الوحيدة التي تقسم العدد 7 هي 1 و 7. قضية صحيحة (T) وقيمة الحقيقة لها T.
- $x + y = 5$. ليست بقضية
- Rita is a beautiful girl (ريتا فتاة جميلة). . ليست قضية لأن الجمال نسبي.

ملاحظة:

1. بالنسبة للجمل التي تتضمن تغيرات الزمن والمكان والأشخاص لا تعتبر قضايا إلا إذا افترضنا زمان ومكان أشخاص محددين.

2. يرمز للقضايا بأحرف صغيرة p, q, r, s

القضايا المركبة (Compound Propositions):

يمكن إنتاج قضايا جديدة من القضايا الموجودة مسبقاً إذ يتم بناء جمل رياضية عديدة بدمج قضية أو أكثر حيث تسمى القضايا الجديدة بالقضايا المركبة.

وتصاغ من القضايا الموجودة مسبقاً باستخدام الروابط المنطقية (Logical operators).

الروابط المنطقية:

- رابط النفي.
- رابط الفصل.
- رابط الوصل.

رابط النفي (negation):

- ❖ Def: Let p be a proposition.
- ❖ The negation of p , denoted by $\neg p$ is the proposition "It is not the case that is p ".
- ❖ تعريف: لتكن p قضية، نفي p ، المشار إليه بالرمز $\neg p$ يعبر عن القضية: الحالة التي ليست p يعني عندما لا تتحقق p يتحقق نفيها $\neg p$.
- ❖ القضية $\neg p$ تقرأ "ليس p " (The proposition $\neg p$ is read "not p ").

جدول الحقيقة للنفي (The truth table of the negation):

p	$\neg p$
T	F
F	T

Ex:

Find the negation of the proposition.

p : "today is Sunday".

$\neg p$: "It is not the case that today is Sunday". Or $\neg p$: "today is not Sunday".

أوجد النفي لهذه القضية:

p : اليوم هو الأحد.

الحل:

$\neg p$: إنها ليست الحالة أن اليوم هو الأحد. أو اليوم ليس الأحد.

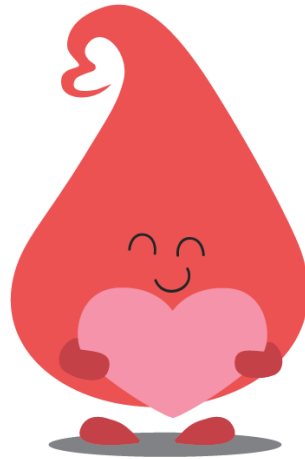
Ex:

p : At least 10 inches of rain fell today in Lattakia.

$\neg p$: Less than 10 inches of rain fell today in Lattakia.

p : على الأقل 10 إنشات (25.4 سنتيمتر، يقصد بها ارتفاع المطر عن سطح الأرض) من المطر هطلت اليوم في اللاذقية.

$\neg p$: أقل من 10 إنشات من المطر هطلت اليوم في اللاذقية.



The End